

Proyecto 3: Peticiones GET con parámetros dinámicos y actualización de tabla

Objetivo del proyecto para el alumno

- Aprender a **hacer peticiones GET dinámicas** al servidor según la entrada del usuario.
- Actualizar una **tabla HTML** en tiempo real usando AJAX.
- Filtrar, ordenar y mostrar datos sin recargar la página.
- Integrar todo lo aprendido: AJAX, JSON, Fetch API, Bootstrap y servidor Node.js con Express.

Lo que se espera que haga el alumno:

1. Crear un servidor que devuelva datos de productos en JSON y acepte parámetros dinámicos (por ejemplo categoría o precio máximo).
2. Crear un formulario de filtro en el cliente para seleccionar categoría y precio.
3. Mostrar los resultados en una **tabla responsive de Bootstrap**.
4. Añadir botones para **ordenar por precio ascendente/descendente**.

1. Código del servidor con Express

1.1 Crear proyecto

```
mkdir proyecto_tabla
cd proyecto_tabla
npm init -y
npm install express cors
```

1.2 Servidor (**server.js**)

```
const express = require('express');
const cors = require('cors');
const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.json());

// Datos de ejemplo
const productos = [
  { id: 1, nombre: "Laptop", categoria: "Electrónica", precio: 1200 },
  { id: 2, nombre: "Mouse", categoria: "Electrónica", precio: 25 },
  { id: 3, nombre: "Teclado", categoria: "Electrónica", precio: 45 },
  { id: 4, nombre: "Leche", categoria: "Alimentos", precio: 2 },
];
```

```

    { id: 5, nombre: "Pan", categoria: "Alimentos", precio: 1.5 },
    { id: 6, nombre: "Camisa", categoria: "Ropa", precio: 35 },
    { id: 7, nombre: "Pantalón", categoria: "Ropa", precio: 50 }
  ];

  // Ruta principal con filtros opcionales
  app.get('/api/productos', (req, res) => {
    let { categoria, precioMax } = req.query;
    let resultado = productos;

    if (categoria) {
      resultado = resultado.filter(p => p.categoria.toLowerCase()
=== categoria.toLowerCase());
    }

    if (precioMax) {
      const max = parseFloat(precioMax);
      resultado = resultado.filter(p => p.precio <= max);
    }

    res.json(resultado);
  });

  // Iniciar servidor
  const PORT = 3002;
  app.listen(PORT, () => {
    console.log(`Servidor escuchando en http://localhost:${PORT}`);
  });

```

- **Puerto: 3002**
- **Ejemplos de peticiones GET:**
 - Todos los productos → GET `http://localhost:3002/api/productos`
 - Filtrar por categoría → GET
`http://localhost:3002/api/productos?categoria=Electrónica`
 - Filtrar por categoría y precio máximo → GET
`http://localhost:3002/api/productos?categoria=Ropa&precioMax=40`

2. Código del cliente HTML + Bootstrap

2.1 HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tabla de Productos Dinámica</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container py-4">
  <h1>Filtrar Productos</h1>

  <div class="row mb-3">
    <div class="col-md-4">

```

```

        <input type="text" id="categoria" class="form-control"
placeholder="Categoría">
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <input type="number" id="precioMax" class="form-control"
placeholder="Precio máximo">
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <button id="btnFiltrar" class="btn btn-
primary">Filtrar</button>
        <button id="btnCargarTodos" class="btn btn-
secondary">Cargar Todos</button>
        <button id="btnOrdenAsc" class="btn btn-success">Orden
Asc</button>
        <button id="btnOrdenDesc" class="btn btn-danger">Orden
Desc</button>
    </div>
</div>

<table class="table table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Categoría</th>
            <th>Precio</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody id="tablaProductos"></tbody>
</table>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

2.2 JavaScript (script.js)

```

const tabla = document.getElementById('tablaProductos');
const btnCargarTodos = document.getElementById('btnCargarTodos');
const btnFiltrar = document.getElementById('btnFiltrar');
const btnOrdenAsc = document.getElementById('btnOrdenAsc');
const btnOrdenDesc = document.getElementById('btnOrdenDesc');
const inputCategoria = document.getElementById('categoria');
const inputPrecio = document.getElementById('precioMax');

const API_BASE = 'http://localhost:3002/api/productos';
let productosGlobal = []; // Guardamos productos cargados

// Función para mostrar productos
function mostrarProductos(productos) {
    tabla.innerHTML = '';
    productos.forEach(p => {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${p.id}</td>
            <td>${p.nombre}</td>
            <td>${p.categoria}</td>
            <td>${p.precio}</td>
        `;
    });
}

```

```

        tabla.appendChild(row);
    });
}

// Cargar todos los productos
btnCargarTodos.addEventListener('click', () => {
    fetch(API_BASE)
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
            productosGlobal = data;
            mostrarProductos(data);
        })
        .catch(err => console.error(err));
});

// Filtrar productos
btnFiltrar.addEventListener('click', () => {
    const categoria = inputCategoria.value.trim();
    const precioMax = inputPrecio.value.trim();
    let url = API_BASE + '?';
    if(categoria) url +=
`categoria=${encodeURIComponent(categoria)}&`;
    if(precioMax) url +=
`precioMax=${encodeURIComponent(precioMax)}&`;
    fetch(url)
        .then(res => res.json())
        .then(data => {
            productosGlobal = data;
            mostrarProductos(data);
        })
        .catch(err => console.error(err));
});

// Ordenar ascendente por precio
btnOrdenAsc.addEventListener('click', () => {
    const sorted = [...productosGlobal].sort((a,b) => a.precio -
b.precio);
    mostrarProductos(sorted);
});

// Ordenar descendente por precio
btnOrdenDesc.addEventListener('click', () => {
    const sorted = [...productosGlobal].sort((a,b) => b.precio -
a.precio);
    mostrarProductos(sorted);
});

```

3. Funcionamiento del proyecto

1. Iniciar el servidor con:

```
node server.js
```

2. Abrir `index.html` en el navegador.
3. Hacer click en **Cargar Todos** → se muestran todos los productos.
4. Escribir categoría y/o precio máximo y hacer click en **Filtrar** → la tabla se actualiza dinámicamente.

5. Usar **Orden Asc** o **Orden Desc** → los productos se ordenan por precio **sin recargar la página**.

4. Ejercicios propuestos para los alumnos

1. **Agregar búsqueda por nombre:** crear un input para filtrar productos por nombre.
2. **Filtrado múltiple:** permitir filtrar por categoría, precio máximo y nombre a la vez.
3. **Resaltar productos caros:** usar Bootstrap para cambiar color de fila si el precio > 100.
4. **Paginación:** mostrar solo 3 productos por página y permitir navegar entre páginas.
5. **Contador dinámico:** mostrar cuántos productos se muestran en la tabla tras el filtro.